REQUERIMIENTOS

Sistema privado de consulta documental mediante Inteligencia Artificial

1. Introducción

El presente documento establece una propuesta inicial de levantamiento de requerimientos para un sistema privado de gestión y consulta de documentos mediante Inteligencia Artificial (IA). La solución busca atender la necesidad de una organización que recibe y administra un volumen elevado de documentos, dificultando su consulta manual y el acceso oportuno a información específica.

El sistema permitirá que un usuario autorizado, principalmente el abogado o jefe responsable, cargue documentos al repositorio institucional. Posteriormente, los asesores y demás usuarios autorizados podrán realizar consultas mediante una interfaz de chat. El sistema deberá localizar información relevante dentro de los documentos autorizados y generar respuestas fundamentadas en dichas fuentes.

2. Descripción de la necesidad

La organización necesita centralizar documentos y facilitar su consulta sin depender de búsquedas manuales en múltiples archivos y carpetas. Actualmente, localizar información concreta puede requerir revisar documentos extensos, generando pérdida de tiempo, dificultad para encontrar antecedentes y riesgo de omitir información.

La necesidad principal consiste en disponer de un asistente documental privado que permita consultar la información institucional mediante lenguaje natural, manteniendo controles de acceso, trazabilidad y confidencialidad.

3. Planteamiento del problema

El alto volumen de documentos genera dificultades para organizar, localizar y consultar información específica. Los asesores necesitan respuestas rápidas sobre contenido que puede encontrarse distribuido en documentos extensos. Una solución de consulta documental con IA puede reducir el tiempo de búsqueda y mejorar el acceso al conocimiento institucional, siempre que las respuestas estén respaldadas por las fuentes autorizadas.

4. Objetivo general

Diseñar y desarrollar un sistema privado de gestión y consulta documental basado en Inteligencia Artificial que permita a usuarios autorizados consultar información institucional mediante un chat, obteniendo respuestas fundamentadas en los documentos previamente cargados y autorizados por la organización.

5. Objetivos específicos

- Centralizar los documentos institucionales en un repositorio organizado y controlado.
- Permitir la carga, clasificación, actualización y gestión de documentos por usuarios autorizados.
- Implementar autenticación y roles de usuario con diferentes niveles de acceso.
- Permitir consultas mediante lenguaje natural a través de una interfaz de chat.
- Implementar recuperación semántica de información para localizar fragmentos relevantes de los documentos.
- Generar respuestas basadas en el contenido recuperado, evitando presentar como hechos datos no sustentados.
- Mostrar las fuentes documentales utilizadas en las respuestas, cuando sea técnicamente posible.
- Registrar consultas, accesos y operaciones relevantes para facilitar auditoría.
- Proteger la información mediante controles de seguridad, permisos, copias de respaldo y cifrado.
- Diseñar una arquitectura escalable que pueda soportar crecimiento en documentos y usuarios.

6. Alcance del sistema

Incluye:

- Autenticación y administración de usuarios.
- Gestión de roles y permisos.
- Carga y administración de documentos.
- Clasificación por categorías, casos, áreas o etiquetas.
- Procesamiento e indexación de documentos.
- Búsqueda por palabras y búsqueda semántica.
- Chat para consultas sobre documentos autorizados.
- Respuestas con referencias a documentos o fragmentos utilizados.
- Historial y auditoría de consultas.
- Administración y monitoreo básico del sistema.
- Copias de seguridad y recuperación.

No incluye inicialmente:

- Sustituir el criterio profesional de abogados o asesores.
- Tomar decisiones jurídicas de forma autónoma.
- Garantizar que una respuesta de IA sea correcta sin validación profesional.
- Permitir que usuarios consulten documentos para los cuales no tienen autorización.

7. Actores del sistema

Actor	Descripción	Funciones principales
Administrador / Jefe principal	Usuario con control general del sistema.	Gestionar usuarios, permisos, documentos, categorías, auditoría y configuración.
Abogado / Responsable documental	Usuario autorizado para administrar contenido.	Cargar, actualizar, clasificar y retirar documentos.
Asesor	Usuario operativo.	Consultar documentos

		autorizados mediante el chat y revisar fuentes.
Sistema de IA	Componente automatizado.	Procesar consultas, recuperar información relevante y generar respuestas.

8. Requerimientos funcionales

ID	Módulo	Requerimiento
RF-001	Autenticación	El sistema deberá permitir el inicio y cierre de sesión mediante credenciales válidas.
RF-002	Gestión de usuarios	El administrador deberá crear, modificar, desactivar y consultar usuarios.
RF-003	Roles y permisos	El sistema deberá aplicar permisos según el rol y/o área del usuario.
RF-004	Carga documental	Los usuarios autorizados deberán poder cargar documentos en formatos definidos por la organización.
RF-005	Validación de archivos	El sistema deberá validar formato, tamaño, integridad y condiciones de seguridad del archivo.
RF-006	Metadatos	Cada documento deberá poder asociarse con información como nombre, fecha, categoría, caso, área y responsable.
RF-007	Procesamiento	El sistema deberá extraer y preparar el contenido de los documentos para su consulta.
RF-008	Indexación	El sistema deberá indexar el contenido para permitir búsquedas eficientes.
RF-009	Búsqueda	El usuario deberá poder realizar búsquedas por términos y consultas semánticas.
RF-010	Chat documental	El sistema deberá permitir formular preguntas en lenguaje natural.
RF-011	Recuperación contextual	Antes de generar una respuesta, el sistema deberá recuperar información relevante de los documentos autorizados.
RF-012	Respuestas fundamentadas	La respuesta deberá basarse prioritariamente en la información recuperada de las fuentes autorizadas.

RF-013	Fuentes	El sistema deberá mostrar el documento y, cuando sea posible, página o fragmento utilizado.
RF-014	Control de acceso documental	El sistema deberá impedir que un usuario consulte documentos que no tenga autorizados.
RF-015	Historial	El sistema deberá registrar consultas y respuestas según las políticas de la organización.
RF-016	Gestión documental	Los usuarios autorizados podrán actualizar, reemplazar, archivar o eliminar documentos.
RF-017	Auditoría	El sistema deberá registrar eventos relevantes como accesos, cargas, modificaciones y eliminaciones.
RF-018	Administración	El administrador deberá consultar indicadores básicos sobre usuarios, documentos y actividad.
RF-019	Respaldo	El sistema deberá permitir realizar y recuperar copias de seguridad.
RF-020	Manejo de errores	El sistema deberá informar cuando no encuentre suficiente información para responder.

9. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-001	Seguridad	La información deberá estar protegida contra accesos no autorizados.
RNF-002	Confidencialidad	Los documentos no deberán exponerse a usuarios que no tengan permisos.
RNF-003	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible durante el horario operativo definido por la organización.
RNF-004	Rendimiento	Las consultas deberán procesarse dentro de un tiempo aceptable para el volumen esperado.
RNF-005	Escalabilidad	La arquitectura deberá permitir aumentar usuarios y documentos sin rediseñar completamente el sistema.
RNF-006	Usabilidad	La interfaz deberá ser sencilla

		para usuarios con conocimientos informáticos básicos.
RNF-007	Trazabilidad	Las operaciones relevantes deberán quedar registradas.
RNF-008	Mantenibilidad	El código deberá estar organizado por módulos y documentado.
RNF-009	Integridad	El sistema deberá preservar la integridad de los documentos almacenados.
RNF-010	Privacidad	La solución deberá respetar las políticas internas y la normativa aplicable sobre protección de datos.
RNF-011	Respaldo	Deberán existir mecanismos de copia y recuperación de información.
RNF-012	Confiabilidad de IA	El sistema deberá indicar cuando no exista evidencia suficiente en las fuentes para responder.

10. Reglas de negocio

- Solo usuarios autenticados podrán acceder al sistema.
- Los permisos determinarán qué documentos puede consultar cada usuario.
- Solo usuarios autorizados podrán cargar o eliminar documentos.
- Un documento deberá contar con identificación y metadatos mínimos antes de quedar disponible para consulta.
- Las respuestas de IA no deberán considerarse por sí mismas como asesoría o decisión profesional.
- Cuando la información no esté presente o no sea suficiente, el sistema deberá comunicarlo en lugar de inventar una respuesta.
- Las acciones críticas deberán quedar registradas en la auditoría.
- La eliminación definitiva de documentos deberá estar restringida a usuarios autorizados y, preferiblemente, contar con trazabilidad.

11. Casos de uso principales

1. CU-01: Iniciar sesión.
2. CU-02: Gestionar usuarios y roles.
3. CU-03: Cargar documento.
4. CU-04: Clasificar documento.
5. CU-05: Consultar documentos.
6. CU-06: Realizar pregunta al chat.
7. CU-07: Consultar fuentes de una respuesta.
8. CU-08: Administrar documentos.
9. CU-09: Consultar historial.

10. CU-10: Revisar auditoría.
11. CU-11: Realizar respaldo y recuperación.

12. Arquitectura conceptual propuesta

Se propone una arquitectura modular basada en una aplicación web privada, un servidor de aplicación, un repositorio de documentos y un componente de recuperación y generación de respuestas. Para el componente de IA puede utilizarse un enfoque RAG (Retrieval-Augmented Generation), en el cual el sistema recupera fragmentos relevantes antes de solicitar la generación de la respuesta.

- Capa de presentación: aplicación web/chat.
- Capa de autenticación y autorización: usuarios, roles y permisos.
- Capa documental: almacenamiento, metadatos y procesamiento.
- Capa de búsqueda: índice de texto y/o base vectorial.
- Capa RAG: recuperación de fragmentos relevantes y generación de respuesta.
- Capa de auditoría: registro de accesos, consultas y cambios.
- Capa de infraestructura: servidor, base de datos, almacenamiento y copias de seguridad.

13. Flujo general del sistema

12. El responsable inicia sesión.
13. Carga un documento.
14. El sistema valida y almacena el archivo.
15. Se extrae el texto y se divide en fragmentos para su procesamiento.
16. Los fragmentos se indexan para búsqueda.
17. Un asesor inicia sesión.
18. El asesor formula una pregunta.
19. El sistema verifica sus permisos.
20. El motor de búsqueda recupera información relevante de documentos autorizados.
21. La IA genera una respuesta utilizando el contexto recuperado.
22. El sistema presenta la respuesta y sus fuentes.
23. La consulta y los eventos definidos por la política de auditoría quedan registrados.

14. Seguridad

- Autenticación segura y políticas de contraseñas.
- Control de acceso basado en roles y permisos.
- Cifrado de comunicaciones mediante HTTPS/TLS.
- Cifrado del almacenamiento cuando la infraestructura lo permita.
- Protección contra carga de archivos maliciosos.
- Registro y monitoreo de actividades.
- Copias de seguridad periódicas.
- Gestión de sesiones y cierre de sesiones inactivas.
- Separación de ambientes de desarrollo, pruebas y producción.
- Políticas de retención y eliminación documental.

- Restricción de acceso al servidor y a la base de datos.
- Evaluación de los riesgos de enviar información a servicios externos de IA.

15. Consideraciones específicas de Inteligencia Artificial

El sistema no deberá tratar la IA como una fuente autónoma de conocimiento. La estrategia recomendada es utilizar recuperación aumentada por generación (RAG), de manera que las respuestas se construyan a partir del contenido recuperado de los documentos autorizados.

- El sistema debe recuperar los fragmentos más relevantes para cada pregunta.
- La IA debe recibir únicamente el contexto que el usuario está autorizado a consultar.
- La respuesta debe diferenciar entre información encontrada y ausencia de información.
- Debe existir una estrategia para reducir alucinaciones o respuestas no sustentadas.
- Las respuestas deben incluir referencias a las fuentes cuando sea posible.
- Debe definirse si el modelo de IA será local o si se utilizará un proveedor externo.
- Si se utiliza un proveedor externo, deberán evaluarse privacidad, tratamiento de datos, ubicación de la información y condiciones contractuales.

16. Requerimientos de infraestructura

- Servidor o equipo destinado a alojar la aplicación.
- Base de datos para usuarios, metadatos, permisos, auditoría y configuración.
- Almacenamiento suficiente para los documentos originales.
- Motor de búsqueda y/o base de datos vectorial.
- Conectividad de red segura.
- Sistema de copias de seguridad.
- Recursos de procesamiento suficientes para el volumen esperado.
- En caso de IA local, recursos de CPU/GPU y memoria adecuados al modelo seleccionado.

17. Tecnologías posibles

Componente	Opciones
Frontend	HTML, CSS, JavaScript, React u otro framework.
Backend	Python/FastAPI, Python/Flask, Node.js u otra tecnología adecuada.
Base de datos	PostgreSQL o MySQL.
Búsqueda semántica	pgvector, Qdrant, Chroma u otra solución equivalente.
Procesamiento documental	Librerías para PDF, DOCX y extracción de texto.
IA	Modelo local o proveedor externo, según política de privacidad.
Autenticación	Sesiones seguras, JWT u otro mecanismo apropiado.
Infraestructura	Servidor local, intranet o nube privada según las restricciones de la organización.

18. Criterios de aceptación iniciales

- Un administrador puede crear un usuario y asignarle un rol.
- Un usuario autorizado puede cargar un documento y visualizar su estado de procesamiento.
- Un asesor solo puede consultar documentos permitidos para su rol, área o caso.
- El usuario puede formular una pregunta en lenguaje natural.
- El sistema devuelve una respuesta sustentada en contenido recuperado.
- La respuesta muestra la fuente documental cuando la información disponible lo permite.
- Si no existe información suficiente, el sistema lo indica claramente.
- Las acciones críticas aparecen en el registro de auditoría.
- Un respaldo puede realizarse y recuperarse correctamente.
- Los documentos y consultas no autorizados no son accesibles mediante el chat.

19. Riesgos identificados

- Respuestas incorrectas o alucinaciones de la IA.
- Acceso indebido a documentos confidenciales.
- Carga de archivos maliciosos.
- Pérdida de información por fallos de almacenamiento.
- Dependencia de servicios externos si se utiliza una API de IA.
- Aumento del costo de infraestructura al crecer el volumen documental.
- Baja calidad de extracción cuando los documentos son escaneados o contienen imágenes.
- Información desactualizada si los documentos no se mantienen correctamente.

20. Fases sugeridas del proyecto

24. Fase 1 — Levantamiento y validación de requerimientos.
25. Fase 2 — Diseño de arquitectura, base de datos y seguridad.
26. Fase 3 — Desarrollo de autenticación, usuarios y permisos.
27. Fase 4 — Desarrollo del módulo de gestión documental.
28. Fase 5 — Procesamiento, indexación y búsqueda semántica.
29. Fase 6 — Integración del chat y componente RAG.
30. Fase 7 — Auditoría, seguridad y respaldos.
31. Fase 8 — Pruebas funcionales, de seguridad y rendimiento.
32. Fase 9 — Implementación piloto con usuarios de la organización.
33. Fase 10 — Correcciones, documentación y puesta en producción.

21. Información pendiente de validar con la organización

- Cantidad aproximada de documentos actuales y crecimiento mensual.
- Formatos documentales utilizados.
- Número de usuarios y perfiles.
- Clasificación actual de documentos.
- Políticas de confidencialidad y protección de datos.
- Infraestructura disponible.
- Necesidad de acceso exclusivamente local/intranet o también remoto.

- Necesidad de OCR para documentos escaneados.
- Tiempo máximo aceptable para una respuesta.
- Política de conservación y eliminación de documentos.
- Presupuesto disponible para infraestructura y servicios de IA.
- Preferencia entre IA completamente local, nube privada o proveedor externo.
- Necesidad de integración con sistemas existentes.